

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構動力分析與耐震設計
考試時間：二小時

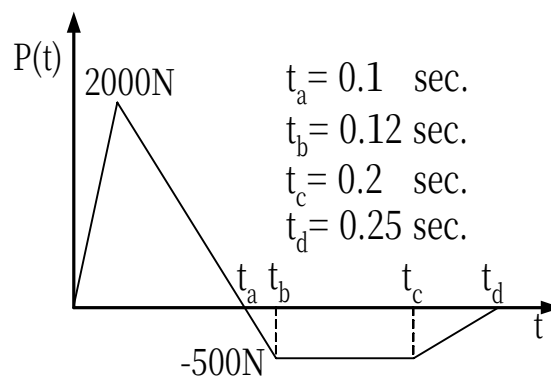
座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、試回答下列問題：

- (一)挫屈拘束支撐(buckling restrained braces)或稱為無黏著支撐(unbonded braces)近年來在地震頻繁國家常被用來取代傳統的斜撐，試由力學行為比較說明其優點。(7分)
- (二)現行建築物耐震設計規範中，地震橫力分配時在某些情形下要於頂層額外加一側力 F_t ，其餘依倒三角形做豎向分配。加 F_t 的原因為何？(7分)
- (三)現行建築物耐震設計規範中，動力分析法主要係以多振態反應譜疊加法為之，若所關心的是一樓基底剪力，說明並解釋振態個數之選取原則為何？假設動力分析模型含地下室，且地下室總重 W_b ，地上層總重 W_a 。(6分)
- (四)地震動力分析時之擬加速度(pseudo-acceleration)反應譜與絕對加速度反應譜定義為何？彼此有何關係？把地震動力分析模擬為等值水平靜側力所用的是前者還是後者？(10分)

二、考慮一單自由度動力系統，已知質量 $m=100\text{kg}$ ，勁度 $k=100\text{N/m}$ ，阻尼比 $\xi=30\%$ 。若該系統受到如圖所示之外力歷時，試計算最大位移。(10分)

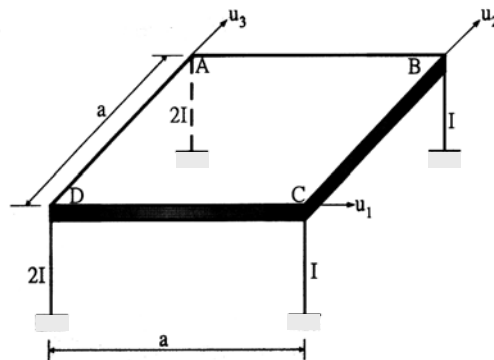


三、一般於結構動力分析上常將阻尼矩陣假設為古典（雷利）阻尼(classical or Rayleigh damping)，這樣的假設於計算上有何優點？於此假設下試推導出振態阻尼比與其對應週期的關係。接著應用此關係於如下之五個自由度系統：第一振態週期為 2sec 阻尼比為 5%，第三振態週期為 1sec 阻尼比為 5%；若第二振態週期為 1.5sec，則其阻尼比為何？(20分)

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：結構動力分析與耐震設計

- 四、如圖所示之單層立體構架，樓版為剛性，其質量為 m 且均勻分佈，四根圓柱材質（楊氏係數 E ）與長度（ h ）皆相同，斷面二次矩如圖示。該結構受到沿 DB 方向之水平地震時，其運動方程式可寫為： $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{U}} + \mathbf{K}\mathbf{U} = -\mathbf{M}\mathbf{e}\ddot{u}_g$ ，其中， $\mathbf{M}$ 及 $\mathbf{K}$ 分別為質量及勁度矩陣， $\mathbf{U}$ 為相對於地表之位移向量（分量按 u_1 、 u_2 、 u_3 排列）， $\ddot{u}_g$ 為地表加速度歷時。不計柱之質量，試推求 $\mathbf{K}$ 及 $\mathbf{M}$ 的第二行(column)係數（即 k_{12} 、 k_{22} 、 k_{32} 及 m_{12} 、 m_{22} 、 m_{32} ）以及 $\mathbf{e}$ 向量。（20 分）



- 五、考慮下圖之五層樓剪力屋架，各層樓版之質量皆為 5000kg ，柱之質量不計，樓層勁度為： $k_1 = k_2 = 5 \times 10^6 \text{N/m}$ ， $k_3 = k_4 = k_5 = 3 \times 10^6 \text{N/m}$ 。已知某組側力作用下之“層間”變位為： $\delta_1 = 6\text{mm}$ ， $\delta_2 = 5.6\text{mm}$ ， $\delta_3 = 8\text{mm}$ ， $\delta_4 = 6\text{mm}$ ， $\delta_5 = 3.333\text{mm}$ 。則此組側力為何？利用此變形配合雷利法(Rayleigh method)所得之基本振動週期值為何？若以此變形所對應的樓層位移近似第一振態，則對應之有效質量為何？（20 分）

